

NOTA TÉCNICA

3ª Reunião de Avaliação das Condições
Hidrometeorológicas da Região Norte

25 de setembro de 2026

Objeto	Síntese integrada das condições meteorológicas, hidrológicas e operativas da Região Norte.
Fontes principais	INPE/INMET · CENSIPAM/SipamHidro · SGB/CPRM · ONS
Data-base predominante	23 a 25 de setembro de 2026
Situação	Versão final após encerramento da reunião
Próxima reunião	23 de outubro de 2026

Brasília/DF · setembro de 2026

Resumo executivo

A 3ª Reunião de Avaliação das Condições Hidrometeorológicas da Região Norte mostrou um quadro de estiagem sazonal heterogênea, com diferenças marcantes entre as grandes calhas amazônicas e sem caracterização de crise hidrológica generalizada. A leitura das séries históricas apresentada pelo SGB foi central: níveis baixos nesta época do ano não devem ser interpretados isoladamente como situação excepcional; em vários pontos, o comportamento observado permanece compatível com a sazonalidade regional.

As instituições convergem, porém, quanto à existência de áreas que exigem atenção localizada. Rio Branco e Rio Negro concentram os sinais negativos mais consistentes, enquanto o Madeira se encontra em condição relativa favorável. No alto Solimões já há recuperação em Tabatinga, mas essa resposta se propaga com defasagem ao longo da rede de drenagem. No Tapajós, a recessão sazonal permanece evidente, com Itaituba em anomalia negativa leve e Santarém ainda classificada em normalidade pelo CENSIPAM, enquanto o alto Tapajós/Teles Pires apresenta vazões inferiores à MLT no recorte do ONS.

No componente hidroenergético, o maior desvio relativo ocorre no Uatumã/Balbina: agosto registrou vazão natural de 126 m³/s, equivalente a 30% da MLT e o menor valor da série de 34 anos utilizada pelo ONS. No Xingu/Pimental, agosto ficou em 84% da MLT; no Teles Pires/São Manoel, 78% da MLT; e no Araguari/Ferreira Gomes, 64% da MLT. Em contraste, o Madeira/Santo Antônio apresentou 9.278 m³/s em agosto, 130% da MLT.

A conclusão técnica é de atenção diferenciada por bacia, e não de alarme regional. O acompanhamento deve priorizar Rio Branco/Rio Negro, Tapajós, Xingu e Uatumã/Balbina, sem perder de vista a interação entre hidrologia, navegação, acesso a comunidades, logística e operação de reservatórios. No Madeira, a principal questão imediata é operacional: o replecionamento de Jirau está condicionado às restrições de navegação entre Porto Velho e Nova Aripuanã.

Síntese central: a Região Norte atravessa a fase final do período seco com anomalias localizadas e diferentes momentos de passagem pelos mínimos sazonais. O quadro requer monitoramento por calha e por estação, mas os dados apresentados não sustentam leitura de crise hidrológica generalizada.

1. Escopo e base documental

Esta Nota Técnica consolida as apresentações oficiais e os registros de acompanhamento da 3ª Reunião de Avaliação das Condições Hidrometeorológicas da Região Norte, realizada em 25/09/2026. O documento foi estruturado em quatro verticais - meteorológica, hidrometeorológica, hidrológica observacional/prognóstica e hidroenergética-operativa - seguidas de cruzamento técnico por grandes calhas amazônicas.

Fonte	Conteúdo utilizado
INPE/INMET	Diagnóstico de precipitação, previsão de 3 dias, subsazonal e sazonal OND/2026.
CENSIPAM/SipamHidro	SPI, níveis dos rios, índices de estiagem, alertas operacionais e prognóstico de cotas mínimas.
SGB/CPRM	Percentis históricos, condição atual das principais calhas, prognósticos sazonais e testes operacionais de IA/modelo de análogos.
ONS	ENA/EAR, vazões naturais, cenários SMAP/ONS-ECMWF e operação de usinas nas bacias da Região Norte.

2. Vertical meteorológica - INPE/INMET

A parcial de setembro ainda apresenta precipitação baixa em ampla faixa da Região Norte, embora já ocorram núcleos convectivos e sinais de transição sazonal. O BAM/INPE indica precipitações localizadas no curto prazo, sem evidência de recomposição homogênea da umidade regional. No horizonte subsazonal, persistem sinais de anomalias negativas em partes da região; para OND/2026, a previsão em conjunto mantém tendência de chuva abaixo da média em áreas extensas do Norte e temperaturas acima da climatologia.

Leitura técnica: chuvas de transição não equivalem, por si, a recuperação hidrológica consolidada. A resposta das calhas depende do estado antecedente, da distribuição espacial da chuva e da defasagem hidrológica.

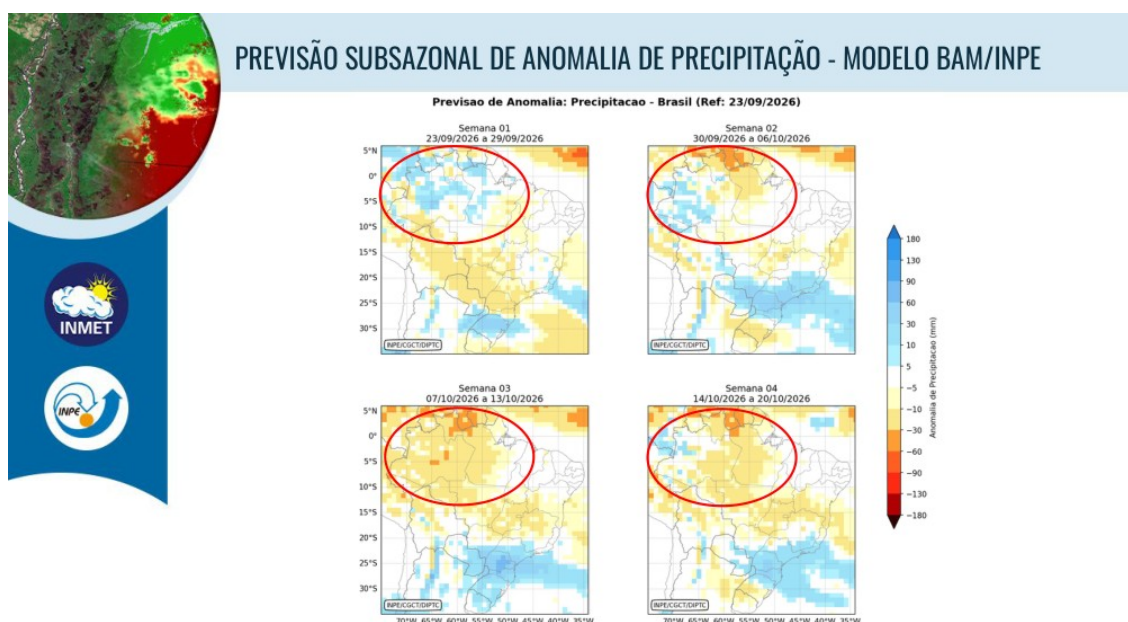


Figura 1 - Previsão subsazonal de anomalia de precipitação - BAM/INPE.

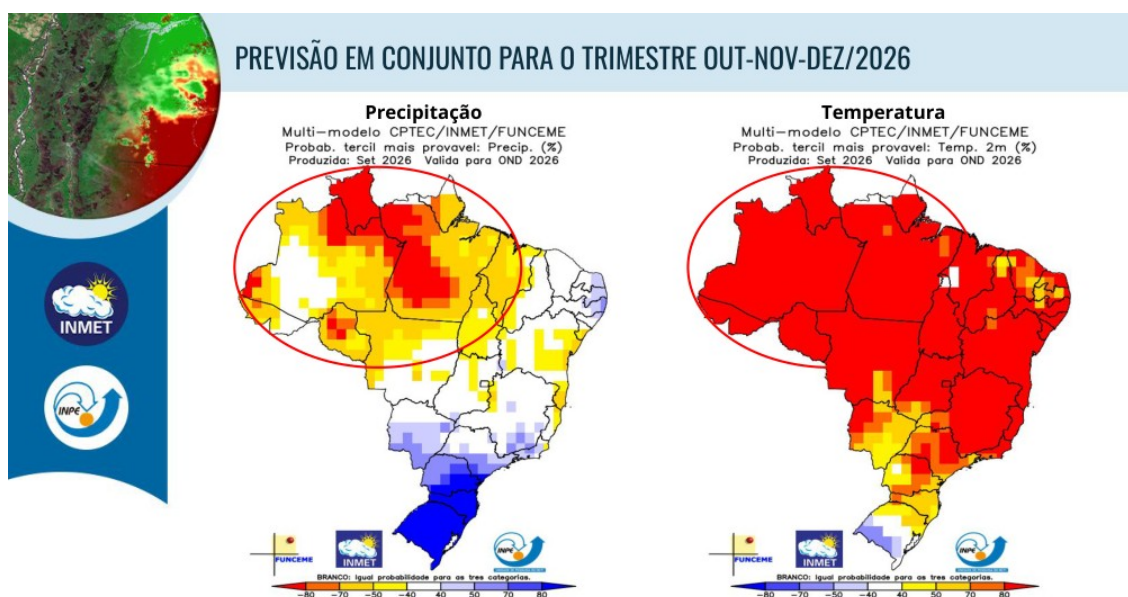


Figura 2 - Previsão em conjunto para OND/2026.

3. Vertical hidrometeorológica - CENSIPAM/SipamHidro

O CENSIPAM mostrou forte heterogeneidade entre estações. Tabatinga apresentou elevação de 22 cm em 15 dias e condição de normalidade; Beruri caiu 298 cm no mesmo período, com anomalia negativa leve; Boa Vista caiu 24 cm e foi classificada em anomalia negativa severa; Manaus caiu 34 cm, com anomalia negativa leve. No Tapajós, Itaituba recuou 99 cm em 15 dias e foi classificada em anomalia negativa leve, enquanto Santarém recuou 116 cm e permaneceu em normalidade.

A apresentação acrescentou uma camada operacional por meio dos índices Dt, ICOE e IPO. Para Roraima, o painel exibiu 211 localidades em alerta, população prioritária estimada em 14.259 pessoas e atendimento imediato associado às 211 localidades. Esses indicadores devem ser interpretados como priorização territorial e operacional, e não como evidência de crise hidrológica homogênea em toda a Região Norte.

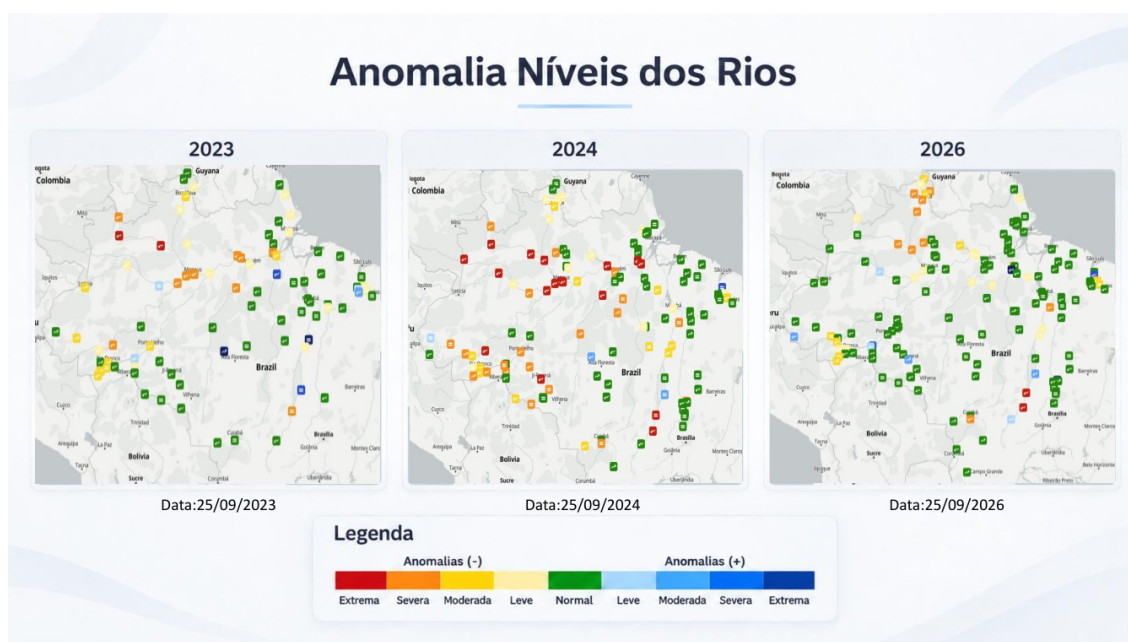


Figura 3 - Comparação espacial das anomalias de níveis dos rios em 2023, 2024 e 2026.

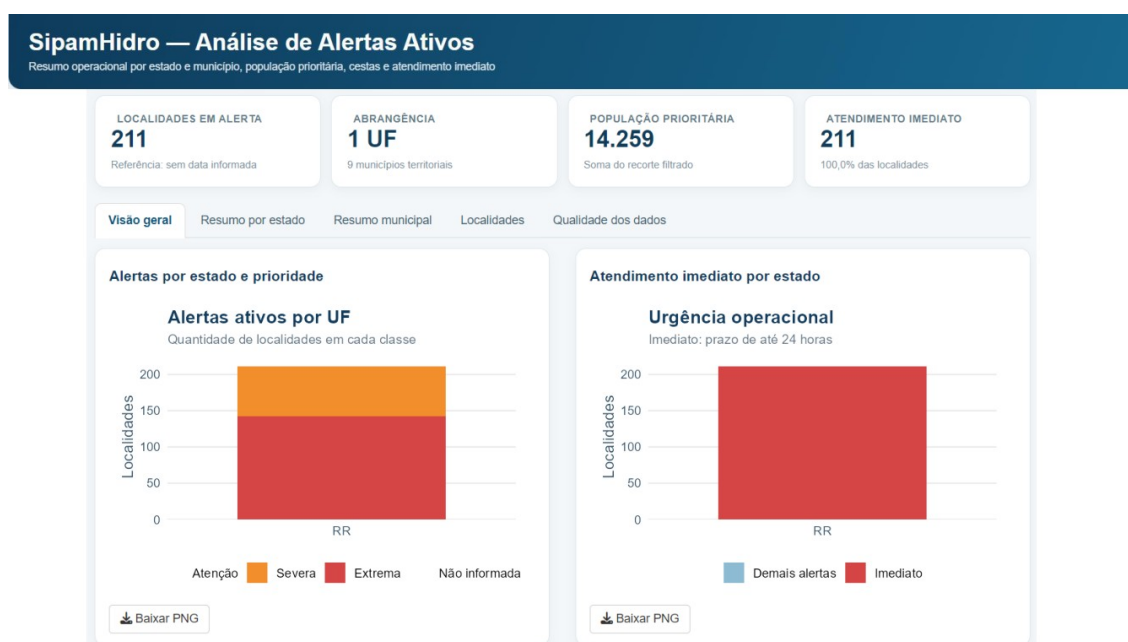


Figura 4 - Painel de alertas ativos do SipamHidro para Roraima.

4. Vertical hidrológica - SGB/CPRM

A apresentação do SGB introduziu a principal qualificação interpretativa da reunião: a existência de níveis baixos no final do período seco deve ser comparada às séries históricas e aos envelopes sazonais. Na apresentação oral, foi ressaltado que o quadro geral não configura alarme hidrológico regional; em muitos pontos, o comportamento é compatível com a sazonalidade histórica.

O SGB destacou três padrões: Rio Branco/Rio Negro com anomalias negativas significativas de chuva e níveis; rio Madeira com predominância de anomalias positivas; e Alto Solimões com subidas em Tabatinga. Os prognósticos sazonais foram complementados por testes operacionais de IA SGB/UFSC, com modelo de análogos aplicado a Tabatinga, Coari, Manacapuru, Manaus, Santarém, Caracarái, Serrinha, Porto Velho e Itaituba.

Leitura técnica: a recuperação hidrológica não é simultânea na bacia. O pulso observado a montante no Alto Solimões leva tempo para repercutir em Coari, Manacapuru, Manaus e trechos inferiores. Do mesmo modo, Tapajós, Rio Negro e Rio Branco possuem fases sazonais e respostas próprias.



Figura 5 - Síntese do SGB para a Bacia Amazônica: Rio Branco/Negro, Madeira e Alto Solimões.

MONITORAMENTO SGB/CPRM 2026 – MODELO DE ANÁLOGOS

IA (SGB/UFSC)
Testes operacionais

ITAITUBA / RIO TAPAJÓS

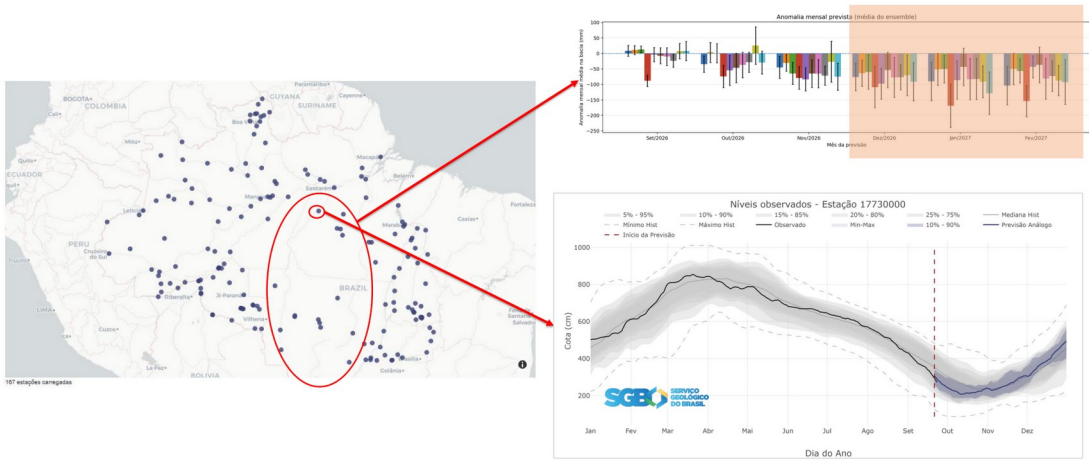


Figura 6 - Modelo de análogos em teste operacional para Itaituba/Rio Tapajós.

5. Vertical hidroenergética e operativa - ONS

O ONS apresentou as principais bacias e usinas hidrelétricas do SIN na Região Norte. O subsistema Norte representa cerca de 6% da capacidade de armazenamento do SIN, mas reúne sistemas hidrológicamente muito distintos. Os cenários de vazão foram obtidos com o modelo SMAP/ONS e previsão estendida de precipitação do ECMWF.

Bacia/ponto	Ago/2026	% MLT	Cenário inferior set/2026
Madeira - Santo Antônio	9.278 m³/s	130%	6.320 m³/s - 120% MLT
Xingu - Pimental	1.301 m³/s	84%	793 m³/s - 74% MLT
Araguari - Ferreira Gomes	505 m³/s	64%	249 m³/s - 54% MLT
Teles Pires - São Manoel	622 m³/s	78%	548 m³/s - 79% MLT
Uatumã - Balbina	126 m³/s	30% - 1º menor/34 anos	100 m³/s - 32% MLT

No Madeira, a situação relativa é favorável, apesar da recessão sazonal. O principal ponto é operacional: Jirau atingiu a cota mínima de 82,5 m em 15/08/2026 e o replecionamento depende da inexistência de restrições de navegação no trecho Porto Velho - Nova Aripuanã. Em Balbina, a excepcionalidade está na baixa afluência relativa, mas o reservatório ainda apresentava aproximadamente 64% de volume útil na data-base.

Bacias da Região Norte e usinas hidrelétricas do SIN

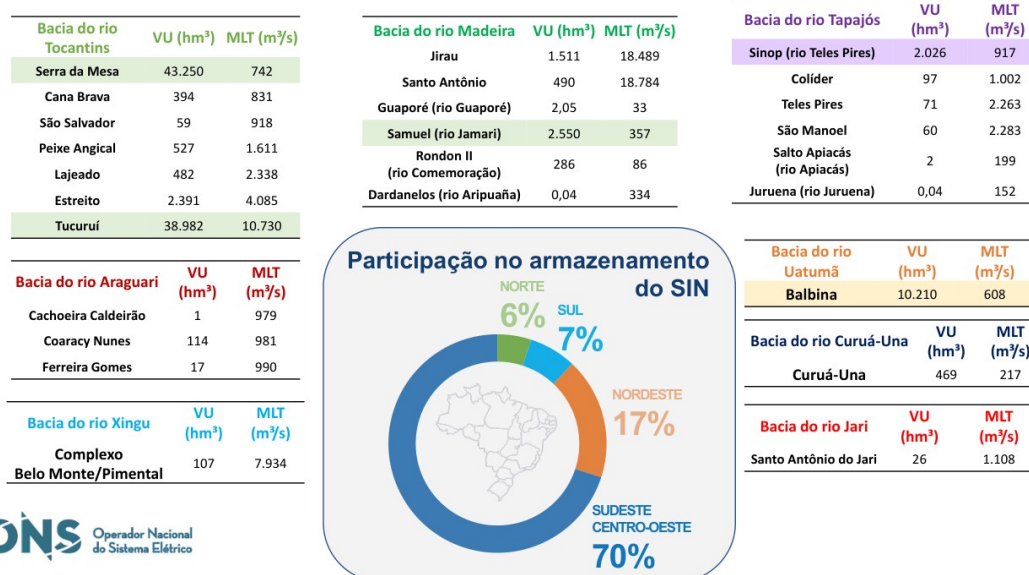


Figura 7 - Bacias da Região Norte, usinas do SIN e participação no armazenamento.

Bacia do rio Uatumã - Vazões naturais observadas e previstas na UHE Balbina

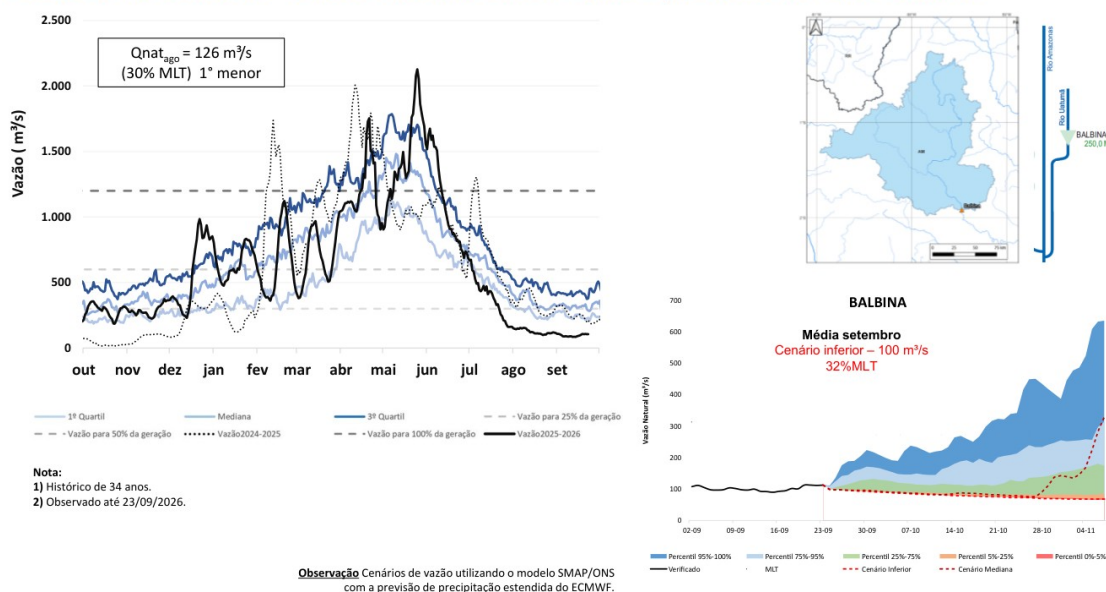


Figura 8 - Uatumã/Balbina: vazões naturais observadas e cenário inferior.

6. Cruzamento técnico das verticais

O cruzamento das quatro verticais mostra convergência maior do que aparenta à primeira leitura. INPE/INMET descreve um ambiente climático ainda desfavorável em partes do Norte; CENSIPAM identifica anomalias e prioridades operacionais localizadas; SGB enquadra os níveis observados dentro das séries históricas e ressalta que não há alarme regional; e ONS traduz essa heterogeneidade para as afluições e para a operação hidroenergética.

6.1. Tapajós

O Tapajós deve permanecer entre os principais eixos de acompanhamento. Em Itaituba, o CENSIPAM registrou queda de 99 cm em 15 dias e anomalia negativa leve; em Santarém, queda de 116 cm, mas condição de normalidade. O SGB mostra Itaituba atravessando a parte inferior do hidrograma sazonal no modelo de análogos, com recuperação posterior. No alto Tapajós/Teles Pires, São Manoel apresentou 78% da MLT em agosto e cenário inferior de 79% da MLT em setembro. O conjunto caracteriza recessão sazonal e déficit relativo em parte do sistema, sem evidência de criticidade generalizada na calha.

6.2. Rio Branco e Rio Negro

É a área de maior convergência entre SGB e CENSIPAM quanto a anomalias negativas. Boa Vista foi classificada pelo CENSIPAM em anomalia negativa severa, enquanto o SGB destacou anomalias negativas significativas de chuva e níveis em Rio Branco/Rio Negro. A leitura recomendada é de atenção territorial localizada, sem extrapolação para toda a Região Norte.

6.3. Madeira

O Madeira apresenta a condição hidrológica relativa mais favorável entre os grandes sistemas destacados. O SGB indicou predominância de anomalias positivas e o ONS registrou 130% da MLT em Santo Antônio em agosto. O foco deve ser a interação entre níveis, navegação e operação de Jirau, e não uma leitura de escassez hidrológica regional.

6.4. Xingu

O Xingu/Pimental encontra-se abaixo da média, com 84% da MLT em agosto e cenário inferior de 74% em setembro. O regime do Trecho de Vazão Reduzida mantém parâmetros específicos de vazão, o que recomenda acompanhamento operacional próprio.

6.5. Uatumã/Balbina

É o maior desvio hidroenergético relativo da reunião. A vazão natural de agosto correspondeu a 30% da MLT e foi a menor da série de 34 anos considerada. Apesar disso, o armazenamento ainda oferecia margem operacional. A prioridade é acompanhar a persistência do desequilíbrio entre afluência reduzida e defluência, sem confundir anomalia hidrológica extrema com emergência operacional imediata.

7. Cenários e pontos de acompanhamento

Curto prazo - próximos dias: Chuvas localizadas e convectivas podem produzir respostas rápidas em sub-bacias específicas, mas não alteram, isoladamente, o diagnóstico regional.

1 a 4 semanas: Persistência de sinais negativos de precipitação em partes do Norte e continuidade da passagem por mínimos sazonais em diferentes estações. Acompanhamento deve ser feito por calha.

OND/2026: A previsão sazonal mantém risco de precipitação abaixo da média em áreas extensas e temperaturas acima da climatologia. A transição para o período chuvoso deve ser acompanhada pela capacidade de recomposição das vazões e não apenas pela ocorrência de eventos de chuva.

8. Síntese narrativa técnica

Ponto de partida: a Região Norte se encontra no final do período seco, com níveis reduzidos em diversas calhas. Evolução dos indicadores: a meteorologia ainda apresenta sinais de déficit, mas o SGB demonstra que grande parte dos níveis baixos permanece dentro do comportamento sazonal histórico; paralelamente, CENSIPAM e

ONS revelam anomalias localizadas relevantes. Consequência: o quadro não deve ser tratado como crise regional uniforme, mas como mosaico de condições hidrológicas e operacionais. Grau de atenção: maior em Rio Branco/Rio Negro, Tapajós, Xingu e Uatumã/Balbina; operacionalmente, também no Madeira pela navegação e pelo replecionamento de Jirau. Próximo ponto: verificar, até a reunião de 23/10/2026, se a recuperação do Alto Solimões se propaga a jusante, se as chuvas de transição se consolidam e se as vazões das bacias deficitárias começam a responder.

9. Conclusões

- Não há, com base no conjunto das apresentações e na leitura oral do SGB, caracterização de crise hidrológica generalizada na Região Norte.
- A sazonalidade histórica é componente indispensável para interpretar níveis baixos no fim do período seco; valores reduzidos não são sinônimo automático de situação excepcional.
- Rio Branco/Rio Negro concentram a principal atenção territorial; Uatumã/Balbina apresenta o maior desvio relativo no componente hidroenergético.
- O Tapajós requer acompanhamento destacado pela combinação de recessão sazonal no baixo curso e vazões abaixo da média no alto sistema Teles Pires.
- O Madeira apresenta condição hidrológica relativa favorável; seu principal ponto de atenção é operacional e ligado à navegação/replecionamento.
- A próxima reunião foi marcada para 23 de outubro de 2026 e deve avaliar a consolidação da transição para o período chuvoso.

ANEXO I - Resumo para o Relatório Anual / reunião em números

Eixo	Local/indicador	Valor / condição	Leitura
Hidrologia	Tabatinga / Solimões	+22 cm em 15 dias	Normalidade; início de subida
Hidrologia	Beruri / Solimões	-298 cm em 15 dias	Anomalia negativa leve
Hidrologia	Boa Vista / Rio Branco	-24 cm em 15 dias	Anomalia negativa severa
Hidrologia	Manaus	-34 cm em 15 dias	Anomalia negativa leve
Hidrologia	Itaituba / Tapajós	-99 cm em 15 dias	Anomalia negativa leve
Hidrologia	Santarém / Tapajós	-116 cm em 15 dias	Normalidade
Operacional	Roraima - SipamHidro	211 localidades; 14.259 pessoas prioritárias	Prioridade operacional localizada
ONS	Madeira / Santo Antônio	9.278 m ³ /s - 130% MLT	Condição relativa favorável
ONS	Xingu / Pimental	1.301 m ³ /s - 84% MLT	Abaixo da média
ONS	Araguari / Ferreira Gomes	505 m ³ /s - 64% MLT	Abaixo da média
ONS	Teles Pires / São Manoel	622 m ³ /s - 78% MLT	Abaixo da média
ONS	Uatumã / Balbina	126 m ³ /s - 30% MLT	1º menor em 34 anos
Operação	Balbina	~64% VU	Margem de armazenamento, afluência muito baixa
Operação	Jirau	Cota mínima 82,5 m em 15/08	Replecionamento condicionado à navegação
Agenda	Próxima reunião	23/10/2026	Reavaliar transição sazonal e resposta das calhas

Fontes: apresentações oficiais INPE/INMET, CENSIPAM/SipamHidro, SGB/CPRM e ONS da reunião de 25/09/2026; registros de acompanhamento oral da reunião. Documento de apoio técnico da SOE/ANA; não substitui ata formal ou manifestação oficial das instituições participantes.